项目完成报告（第一阶段）

1. 项目目标

本项目目标是实现一个基于 MongoDB 的在线问卷系统第一阶段版本，保证"**可建模、可运行、可验证、可追溯**"具体目标如下：

1. **完成用户注册登录、问卷创建、题目配置、跳转配置、填写提交、统计分析的功能**
2. **使用 MongoDB 建立符合问卷业务特征的数据模型**，支持灵活扩展题型与规则
3. **在后端实现严格业务约束**，避免"前端可绕过"的数据脏写风险
4. **用完整文档和测试证明系统可复现、可验收**
5. **规范记录 AI 参与过程**

2. 系统设计

2.1 技术架构

1. **前端**：Vue3 + Vite + Pinia + Vue Router + Axios + TailwindCSS
2. **后端**：Django + DRF + PyMongo
3. **数据库**：MongoDB
4. **鉴权**：JWT（Bearer Token）

2.2 前后端职责划分

1. **前端负责**：页面交互、表单收集、状态展示、接口调用
2. **后端负责**：鉴权、权限控制、规则匹配、业务校验、统计聚合
3. **MongoDB 负责**：业务数据持久化与索引加速

2.3 核心模块

1. **认证模块**：注册、登录、token 签发与校验
2. **问卷模块**：创建、发布、关闭、删除、列表查询
3. **题目模块**：单选/多选/填空三类题目维护，结果的校验
4. **跳转模块**：规则配置、规则匹配、下一题计算

5. **提交模块**：路径校验、必答校验、重复提交控制
6. **统计模块**：整卷统计、单题统计、提交记录摘要

2.4 安全与约束策略

1. **非公开接口**默认要求 JWT 登录
2. **编辑类操作**仅允许草稿问卷
3. **发布/关闭状态**不可回草稿
4. **重复提交是否允许**由问卷配置字段控制
5. **匿名提交**不暴露 respondent_username

3. MongoDB 设计

3.1 集合划分

1. **users**：用户账号信息
2. **surveys**：问卷主体信息
3. **questions**：题目与校验规则
4. **jump_rules**：跳转条件规则
5. **answers**：提交结果与明细答案

3.2 关键字段设计

1. **surveys.status**：draft/published/closed，驱动生命周期
2. **questions.validation**：统一承载题型校验参数
3. **jump_rules.priority**：多规则冲突时决定命中顺序
4. **answers.is_anonymous**：控制统计展示隐私
5. **answers.answers[]**：内嵌每题作答，便于一次读取整份提交

3.3 索引设计与命中场景

1. **users.username 唯一索引**：注册防重、登录快速定位
2. **surveys.slug 唯一索引**：公开问卷链接访问
3. **surveys.owner_id + created_at**：我的问卷列表查询
4. **questions.survey_id + order**：按顺序读取题目
5. **jump_rules.survey_id + question_id + priority**：跳转判定

6. **answers.survey_id + submitted_at**：统计读取
7. **answers.survey_id + respondent_id**：重复提交判重

4. 跳转设计

4.1 规则模型

每条跳转规则包含：

1. **question_id**：来源题目
2. **rule_type**：single_choice/multi_choice/number
3. **operator**：eq/in/contains_any/contains_all/gt/gte/lt/lte/range
4. **value**：比较值
5. **target_question_id 或 target_order**：跳转目标
6. **priority**：优先级（数字越小越优先）

4.2 执行流程

1. 前端调用 next-question，提交 current_question_id 与 answer
2. 后端读取该题所有规则并按 **priority 升序**处理
3. 依次进行条件匹配，**首条命中即返回**对应下一题
4. 若无命中，按题目 order 进入顺序下一题
5. 若已到末题，返回 next_question=null

4.3 设计收益

1. **分支路径可配置**，不需要改代码硬编码逻辑
2. **同一题支持多条件并发配置**，行为由 priority 控制
3. **可扩展性强**

5. 校验设计

5.1 题型校验

1. **单选题**：答案必须是 options 中的合法 key

2. **多选题**：答案必须是数组，且选择数量满足 min_select/max_select
3. **填空数字**：满足 min_value/max_value，is_integer=true 时必须为整数
4. **必答题**：required=true 的题目必须有答案

5.2 提交校验链路

提交接口采用"**先校验后入库**"，核心步骤如下：

1. **校验问卷状态**是否允许提交（已发布、未过截止时间）
2. **基于用户答案重算真实作答路径**
3. **检查提交答案**是否都来自可达路径
4. **执行题型值校验**与必答校验
5. **根据 allow_multiple_submissions**控制重复提交
6. **全部通过后写入** answers

6. AI 使用说明

6.1 AI 帮了什么

1. AI 对我设计的**数据库结构及索引**做了优化
2. AI 使用我设计的**后端逻辑**完成了前后端大多数功能的落地
3. AI 为我完成了**文档架构以及模板**的搭建

6.2 AI 做错了什么

1. AI 在前端设计中常有**布局问题**，甚至是**设计错误**，如：添加了根本用不上的按钮、在逻辑上不能点击按钮时仍然可以完成点击操作
2. AI 生成的后端逻辑中**时间比对有问题**，系统时间与问卷存储的截止时间格式不一致
3. **问卷编辑部分过于复杂**，不利于用户使用
4. AI **没有为用户注册添加用户名唯一校验与长度约束**
5. **匿名逻辑有问题**，允许使用匿名的问卷中没有为用户提供是否选择匿名的选项
6. 在问卷填写完成后，**用户可以反复提交**，还可以提交后返回问卷填写页面继续填写
7. **问卷的状态转换逻辑有问题**，在发布后可以进入草稿状态
8. 在一些禁止逻辑上**只让前端无法进行**，但是可以绕过前端通过 API 直接操作
9. AI 生成的**测试样例没有完全覆盖需求功能**，以及有部分测试重复了
10. AI 生成的**文档结构顺序有些混乱**，并且在生成的内容中存在**大量幻觉**

6.3 自己改了什么

1. AI 给出优化后数据库方案后，我**补充 allow_multiple_submissions 等字段**
2. **添加用户名唯一校验与长度约束**
3. **添加一些有关状态的限制**：问卷在发布和关闭后无法再被编辑，无法再次转换为草稿态，只有在问卷发布状态才能复制填写链接
4. **大量前端上的调整**：冗余按钮删除，冗余提示删除，布局优化等
5. **为问卷删除添加了一个二次确认**
6. **为跳转逻辑添加了优先级设计**
7. **修复了问卷回答完页面中出现的可以重复提交的问题**以及提交后还可以返回修改问卷回答的问题
8. **尝试修改了问卷统计功能中以 json 形式展示单题部分的问题**，复用了整卷展示部分的代码来完成这一修复（但没改好）
9. **修改、优化了文档内容**，将存在幻觉的部分删掉
10. **调整了测试样例**
11. 其实大多数自己改的内容交给 ai 也能很好地解决。。。但主要是想要熟悉一下开发，才自己来做的

6.4 自己设计了什么

1. **数据库结构以及索引**
2. **后端的大部分逻辑设计**，如跳转、校验等
3. **前端的一些布局设计**，如问卷填写情况总览，问卷填写结束页面等

7. 测试结果

7.1 测试环境

1. **前端地址**：http://localhost:5173
2. **后端地址**：http://localhost:8000
3. **API 前缀**：http://localhost:8000/api
4. **MongoDB**：本地实例，DB=survey_system

7.2 覆盖范围

使用 run_api_test_suite.py 自动化脚本测试，覆盖 **TC-01 到 TC-10**：

1. **用户注册与登录**
2. **创建问卷**
3. **添加题目**
4. **跳转逻辑**
5. **校验拦截**
6. **提交问卷**
7. **统计结果**
8. **非草稿编辑拦截**
9. **发布/关闭不可回草稿**
10. **统计用户名可见性**

7.3 执行结果

1. **自动化测试命令执行完成**
2. **通过数：55**
3. **失败数：0**

7.4 结果解读

1. **功能闭环通过**：从注册到统计全流程可用
2. **约束逻辑通过**：状态约束、重复提交、匿名隐私、字段校验均有效

8. 遇到的问题

1. **发布后编辑限制与"回草稿"等状态转换限制初期不完整**
2. 在数据库设计中**在一些表中是否添加冗余字段纠结**
3. **统计页最初无法区分实名与匿名提交用户信息展示**
4. **系统初期存在数据与校验规则需求的格式不一致导致错误**
5. **测试文档早期 API 测试部分输入不够详细**，难以直接复现
6. **前端状态操作按钮与后端约束不一致**（填写链接常亮引导误解）
7. **部分前端布局有问题**，存在盒子挤压、字体大小等问题
8. **问题面板大量报错**，但程序能够正常运行

9. 如何解决

1. **补齐后端状态机约束**：非草稿不可编辑，发布/关闭不可回草稿
2. **几乎没有使用冗余字段**，使用索引加速查询
3. **扩展统计接口 submissions 字段**：实名返回 respondent_username，匿名返回 null
4. **调整数据格式与函数逻辑保持一致**，消除伪失败
5. **重写测试文档 API 测试部分**：按步骤补全路径参数、Header、Body
6. **修改前端逻辑**，严格限制前后端逻辑一致，避免对用户的引导误解
7. **优化前端布局**，修复布局问题
8. **问题面板中的报错是 python 解释器的类型检查的报错**，实际上代码中有类型检查逻辑，不会导致应用运行出错

最终效果：

1. **功能实现、业务约束、测试结果、文档内容完全实现**
2. **项目达成作业第一阶段要求**，且具备后续阶段迭代基础

- **仓库地址**：仓库地址：https://github.com/Daydream709/DataManagementSystem.git

附录：完整测试脚本的运行输出

```
(.venv) PS D:\code\DataManagementSystem\Project1\backend> python .\tests\run_api_test_suite.py --b
=== API 自动化测试开始 ===
base_url: http://127.0.0.1:8000/api

=== 初始化测试账号 ===

[HTTP-1] POST /auth/register
request: {"username": "owner_1775130812", "password": "Passw0rd!"}
response_status: 201
response_body: {"code":0,"message":"注册成功","data":{"id":"69ce58bc1381d2475b65e6b9","username":"o
[PASS] 注册用户 owner_1775130812

[HTTP-2] POST /auth/login
request: {"username": "owner_1775130812", "password": "Passw0rd!"}
response_status: 200
response_body: {"code":0,"message":"登录成功","data":{"id":"69ce58bc1381d2475b65e6b9","username":"o
[PASS] 登录用户 owner_1775130812
[PASS] 获取 owner_1775130812 token

[HTTP-3] POST /auth/register
request: {"username": "user1_1775130812", "password": "Passw0rd!"}
response_status: 201
response_body: {"code":0,"message":"注册成功","data":{"id":"69ce58bc1381d2475b65e6ba","username":"u
[PASS] 注册用户 user1_1775130812

[HTTP-4] POST /auth/login
request: {"username": "user1_1775130812", "password": "Passw0rd!"}
response_status: 200
response_body: {"code":0,"message":"登录成功","data":{"id":"69ce58bc1381d2475b65e6ba","username":"u
[PASS] 登录用户 user1_1775130812
[PASS] 获取 user1_1775130812 token

[HTTP-5] POST /auth/register
request: {"username": "user2_1775130812", "password": "Passw0rd!"}
response_status: 201
response_body: {"code":0,"message":"注册成功","data":{"id":"69ce58bd1381d2475b65e6bb","username":"u
[PASS] 注册用户 user2_1775130812

[HTTP-6] POST /auth/login
```

```
request: {"username": "user2_1775130812", "password": "Passw0rd!"}
response_status: 200
response_body: {"code":0,"message":"登录成功","data":{"id":"69ce58bd1381d2475b65e6bb","username":"u
[PASS] 登录用户 user2_1775130812
[PASS] 获取 user2_1775130812 token

=== TC-01 用户注册与登录 ===

[HTTP-7] POST /auth/register
request: {"username": "auth_1775130812", "password": "Passw0rd!"}
response_status: 201
response_body: {"code":0,"message":"注册成功","data":{"id":"69ce58bd1381d2475b65e6bc","username":"a
[PASS] 新用户注册成功

[HTTP-8] POST /auth/login
request: {"username": "auth*1775130812", "password": "Passw0rd!"}
response_status: 200
response_body: {"code":0,"message":"登录成功","data":{"id":"69ce58bd1381d2475b65e6bc","username":"a
[PASS] 新用户登录成功
[PASS] 新用户登录后返回 token

[HTTP-9] POST /auth/register
request: {"username": "auth_1775130812", "password": "Passw0rd!"}
response_status: 400
response_body: {"code":1,"message":"{'username': ErrorDetail(string='用户名已存在', code='invalid')
[PASS] 重复用户名注册被拦截

[HTTP-10] POST /auth/register
request: {"username": "ab", "password": "Passw0rd!"}
response_status: 400
response_body: {"code":1,"message":"{'username': [ErrorDetail(string='请确保这个字段至少包含 3 个字符
[PASS] 用户名长度小于 3 被拦截

[HTTP-11] POST /auth/register
request: {"username": "weak_1775130812", "password": "12345"}
response_status: 400
response_body: {"code":1,"message":"{'password': [ErrorDetail(string='请确保这个字段至少包含 6 个字符
[PASS] 密码长度小于 6 被拦截

[HTTP-12] POST /auth/login
```

```
request: {"username": "auth_1775130812", "password": "wrong_pass_123"}
response_status: 403
response_body: {"code":1,"message":"用户名或密码错误","data":{"detail":"用户名或密码错误"}}
[PASS] 错误密码登录被拦截

[HTTP-13] POST /auth/login
request: {"username": "missing_1775130812", "password": "Passw0rd!"}
response_status: 403
response_body: {"code":1,"message":"用户名或密码错误","data":{"detail":"用户名或密码错误"}}
[PASS] 不存在用户登录被拦截
--- TC-01 结果: PASS (通过 8 / 失败 0) ---

=== TC-02 创建问卷 ===

[HTTP-14] POST /surveys
token: Bearer eyJhbGci...u_Ho
request: {"title": "自动化测试问卷", "description": "API 自动测试", "allow_anonymous": true, "allow_
response_status: 201
response_body: {"code":0,"message":"创建成功","data":{"owner_id":"69ce58bc1381d2475b65e6b9","title"
[PASS] 创建问卷成功
[PASS] 创建返回 survey_id
[PASS] 创建返回 survey_slug

[HTTP-15] GET /surveys
token: Bearer eyJhbGci...u_Ho
request: <empty>
response_status: 200
response_body: {"code":0,"message":"success","data":[{"owner_id":"69ce58bc1381d2475b65e6b9","title
[PASS] 查询问卷列表成功
[PASS] 新问卷出现在列表且状态为 draft
--- TC-02 结果: PASS (通过 5 / 失败 0) ---

=== TC-03 添加题目 ===

[HTTP-16] POST /surveys/69ce58be1381d2475b65e6be/questions
token: Bearer eyJhbGci...u_Ho
request: {"order": 1, "type": "single_choice", "title": "你是否每天运动？", "required": true, "optio
response_status: 201
response_body: {"code":0,"message":"题目创建成功","data":{"survey_id":"69ce58be1381d2475b65e6be","o
```

```
[HTTP-17] POST /surveys/69ce58be1381d2475b65e6be/questions
token: Bearer eyJhbGci...u_Ho
request: {"order": 2, "type": "multi_choice", "title": "你常做的运动项目？", "required": true, "opti
 response_status: 201
response_body: {"code":0,"message":"题目创建成功","data":{"survey_id":"69ce58be1381d2475b65e6be","o

[HTTP-18] POST /surveys/69ce58be1381d2475b65e6be/questions
token: Bearer eyJhbGci...u_Ho
request: {"order": 3, "type": "fill_blank", "title": "你每周运动几次？", "required": true, "validati
response_status: 201
response_body: {"code":0,"message":"题目创建成功","data":{"survey_id":"69ce58be1381d2475b65e6be","o
[PASS] 创建 Q1 成功
[PASS] 创建 Q2 成功
[PASS] 创建 Q3 成功
[PASS] 三道题目 ID 均获取成功

[HTTP-19] GET /surveys/69ce58be1381d2475b65e6be/questions
token: Bearer eyJhbGci...u_Ho
request: <empty>
response_status: 200
response_body: {"code":0,"message":"success","data":[{"survey_id":"69ce58be1381d2475b65e6be","owne
[PASS] 查询题目列表成功
[PASS] 题目按 order 返回且数量为 3
--- TC-03 结果: PASS (通过 6 / 失败 0) ---

=== TC-04 跳转逻辑 ===

[HTTP-20] POST /surveys/69ce58be1381d2475b65e6be/jump-rules
token: Bearer eyJhbGci...u_Ho
request: {"question_id": "69ce58be1381d2475b65e6bf", "rule_type": "single_choice", "operator": "eq
response_status: 201
response_body: {"code":0,"message":"跳转规则创建成功","data":{"survey_id":"69ce58be1381d2475b65e6be

[HTTP-21] POST /surveys/69ce58be1381d2475b65e6be/jump-rules
token: Bearer eyJhbGci...u_Ho
request: {"question_id": "69ce58be1381d2475b65e6bf", "rule_type": "single_choice", "operator": "eq
response_status: 201
response_body: {"code":0,"message":"跳转规则创建成功","data":{"survey_id":"69ce58be1381d2475b65e6be
[PASS] 创建规则 A->Q3 成功
[PASS] 创建规则 B->Q2 成功
```

```
[HTTP-22] POST /surveys/69ce58be1381d2475b65e6be/publish
token: Bearer eyJhbGci...u_Ho
request: <empty>
response_status: 200
response_body: {"code":0,"message":"发布成功","data":{"owner_id":"69ce58bc1381d2475b65e6b9","title"
[PASS] 发布问卷成功

[HTTP-23] POST /public/surveys/571cd32f9e6d/next-question
token: Bearer eyJhbGci...1ZVc
request: {"current_question_id": "69ce58be1381d2475b65e6bf", "answer": "A"}
response_status: 200
response_body: {"code":0,"message":"success","data":{"next_question":{"survey_id":"69ce58be1381d24
[PASS] Q1=A 计算下一题成功
[PASS] Q1=A 跳转到 Q3

[HTTP-24] POST /public/surveys/571cd32f9e6d/next-question
token: Bearer eyJhbGci...1ZVc
request: {"current_question_id": "69ce58be1381d2475b65e6bf", "answer": "B"}
response_status: 200
response_body: {"code":0,"message":"success","data":{"next_question":{"survey_id":"69ce58be1381d24
[PASS] Q1=B 计算下一题成功
[PASS] Q1=B 跳转到 Q2
--- TC-04 结果: PASS (通过 7 / 失败 0) ---

=== TC-05 校验拦截 ===

[HTTP-25] POST /public/surveys/571cd32f9e6d/submit
token: Bearer eyJhbGci...1ZVc
request: {"is_anonymous": false, "answers": [{"question_id": "69ce58be1381d2475b65e6bf", "answer":
response_status: 400
response_body: {"code":1,"message":"{'69ce58be1381d2475b65e6c1': ErrorDetail(string='必答题未作答',
[PASS] 缺少必答题时提交被拦截

[HTTP-26] POST /public/surveys/571cd32f9e6d/submit
token: Bearer eyJhbGci...1ZVc
request: {"is_anonymous": false, "answers": [{"question_id": "69ce58be1381d2475b65e6bf", "answer":
response_status: 400
response_body: {"code":1,"message":"{'69ce58be1381d2475b65e6c0': ErrorDetail(string='最多选择 2 个'
[PASS] 多选超出 max_select 被拦截
```

```
[HTTP-27] POST /public/surveys/571cd32f9e6d/next-question
token: Bearer eyJhbGci...1ZVc
request: {"current_question_id": "69ce58be1381d2475b65e6c1", "answer": 3.14}
response_status: 400
response_body: {"code":1,"message":"{'69ce58be1381d2475b65e6c1': ErrorDetail(string='该题要求整数',
[PASS] 数字题整数校验拦截 3.14
--- TC-05 结果: PASS (通过 3 / 失败 0) ---

=== TC-06 提交流程 ===

[HTTP-28] POST /public/surveys/571cd32f9e6d/submit
token: Bearer eyJhbGci...1ZVc
request: {"is_anonymous": false, "answers": [{"question_id": "69ce58be1381d2475b65e6bf", "answer":
response_status: 201
response_body: {"code":0,"message":"提交成功","data":{"submission_id":"69ce58bf1381d2475b65e6c4","s
[PASS] 用户1提交成功

[HTTP-29] POST /public/surveys/571cd32f9e6d/submit
token: Bearer eyJhbGci...k8aE
request: {"is_anonymous": true, "answers": [{"question_id": "69ce58be1381d2475b65e6bf", "answer":
response_status: 201
response_body: {"code":0,"message":"提交成功","data":{"submission_id":"69ce58bf1381d2475b65e6c5","s
[PASS] 用户2匿名提交成功

[HTTP-30] POST /public/surveys/571cd32f9e6d/submit
token: Bearer eyJhbGci...1ZVc
request: {"is_anonymous": false, "answers": [{"question_id": "69ce58be1381d2475b65e6bf", "answer":
response_status: 400
response_body: {"code":1,"message":"[ErrorDetail(string='该问卷不允许同一用户重复填写', code='invalid
[PASS] 重复提交被拦截（allow_multiple_submissions=false）
--- TC-06 结果: PASS (通过 3 / 失败 0) ---

=== TC-07 统计结果 ===

[HTTP-31] GET /surveys/69ce58be1381d2475b65e6be/stats
token: Bearer eyJhbGci...u_Ho
request: <empty>
response_status: 200
response_body: {"code":0,"message":"success","data":{"survey":{"owner_id":"69ce58bc1381d2475b65e6b
```

```
[PASS] 整卷统计获取成功
[PASS] 提交总数为 2
[PASS] 三道题统计均存在
[PASS] 单选统计 A=1, B=1
[PASS] 多选统计 A=1, B=1, C=0
[PASS] 数字填空平均值为 21

[HTTP-32] GET /questions/69ce58be1381d2475b65e6bf/stats
token: Bearer eyJhbGci...u_Ho
request: <empty>
response_status: 200
response_body: {"code":0,"message":"success","data":{"question_id":"69ce58be1381d2475b65e6bf","tit
[PASS] 单题统计获取成功
--- TC-07 结果: PASS (通过 7 / 失败 0) ---

=== TC-08 非草稿编辑拦截 ===

[HTTP-33] POST /surveys/69ce58be1381d2475b65e6be/questions
token: Bearer eyJhbGci...u_Ho
request: {"order": 10, "type": "single_choice", "title": "发布后不应允许新增", "required": false, "c
response_status: 400
response_body: {"code":1,"message":"[ErrorDetail(string='问卷当前状态不允许新增题目，仅草稿状态可操作'
[PASS] 发布后新增题目被拦截
--- TC-08 结果: PASS (通过 1 / 失败 0) ---

=== TC-09 发布关闭不可回草稿 ===

[HTTP-34] POST /surveys/69ce58be1381d2475b65e6be/draft
token: Bearer eyJhbGci...u_Ho
request: <empty>
response_status: 400
response_body: {"code":1,"message":"[ErrorDetail(string='发布和关闭状态不能改回草稿', code='invalid'
[PASS] 发布状态调用 /draft 被拦截
--- TC-09 结果: PASS (通过 1 / 失败 0) ---

=== TC-10 统计用户名可见性 ===

[HTTP-35] GET /surveys/69ce58be1381d2475b65e6be/stats
token: Bearer eyJhbGci...u_Ho
request: <empty>
```

```
response_status: 200
response_body: {"code":0,"message":"success","data":{"survey":{"owner_id":"69ce58bc1381d2475b65e6b
[PASS] 整卷统计再次获取成功
[PASS] submissions 返回 2 条记录
[PASS] 匿名提交不返回用户名
[PASS] 非匿名提交返回用户名
--- TC-10 结果: PASS (通过 4 / 失败 0) ---

[HTTP-36] DELETE /surveys/69ce58be1381d2475b65e6be
token: Bearer eyJhbGci...u_Ho
request: <empty>
response_status: 200
response_body: {"code":0,"message":"删除成功","data":null}
[PASS] 清理测试问卷成功

=== 用例通过总结 ===

- TC-01 用户注册与登录: 通过 (通过 8 / 失败 0)
- TC-02 创建问卷: 通过 (通过 5 / 失败 0)
- TC-03 添加题目: 通过 (通过 6 / 失败 0)
- TC-04 跳转逻辑: 通过 (通过 7 / 失败 0)
- TC-05 校验拦截: 通过 (通过 3 / 失败 0)
- TC-06 提交流程: 通过 (通过 3 / 失败 0)
- TC-07 统计结果: 通过 (通过 7 / 失败 0)
- TC-08 非草稿编辑拦截: 通过 (通过 1 / 失败 0)
- TC-09 发布关闭不可回草稿: 通过 (通过 1 / 失败 0)
- TC-10 统计用户名可见性: 通过 (通过 4 / 失败 0)
  通过样例:
- TC-01 用户注册与登录
- TC-02 创建问卷
- TC-03 添加题目
- TC-04 跳转逻辑
- TC-05 校验拦截
- TC-06 提交流程
- TC-07 统计结果
- TC-08 非草稿编辑拦截
- TC-09 发布关闭不可回草稿
- TC-10 统计用户名可见性

=== API 自动化测试结束 ===
```

```
通过: 55 失败: 0
```